



LICENCE 3 ES

UE1 S5



APPROCHE SCIENTIFIQUE DES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE SPORTIVE

Analyse des contraintes de la tâche sportive_Versant bio-informationnel

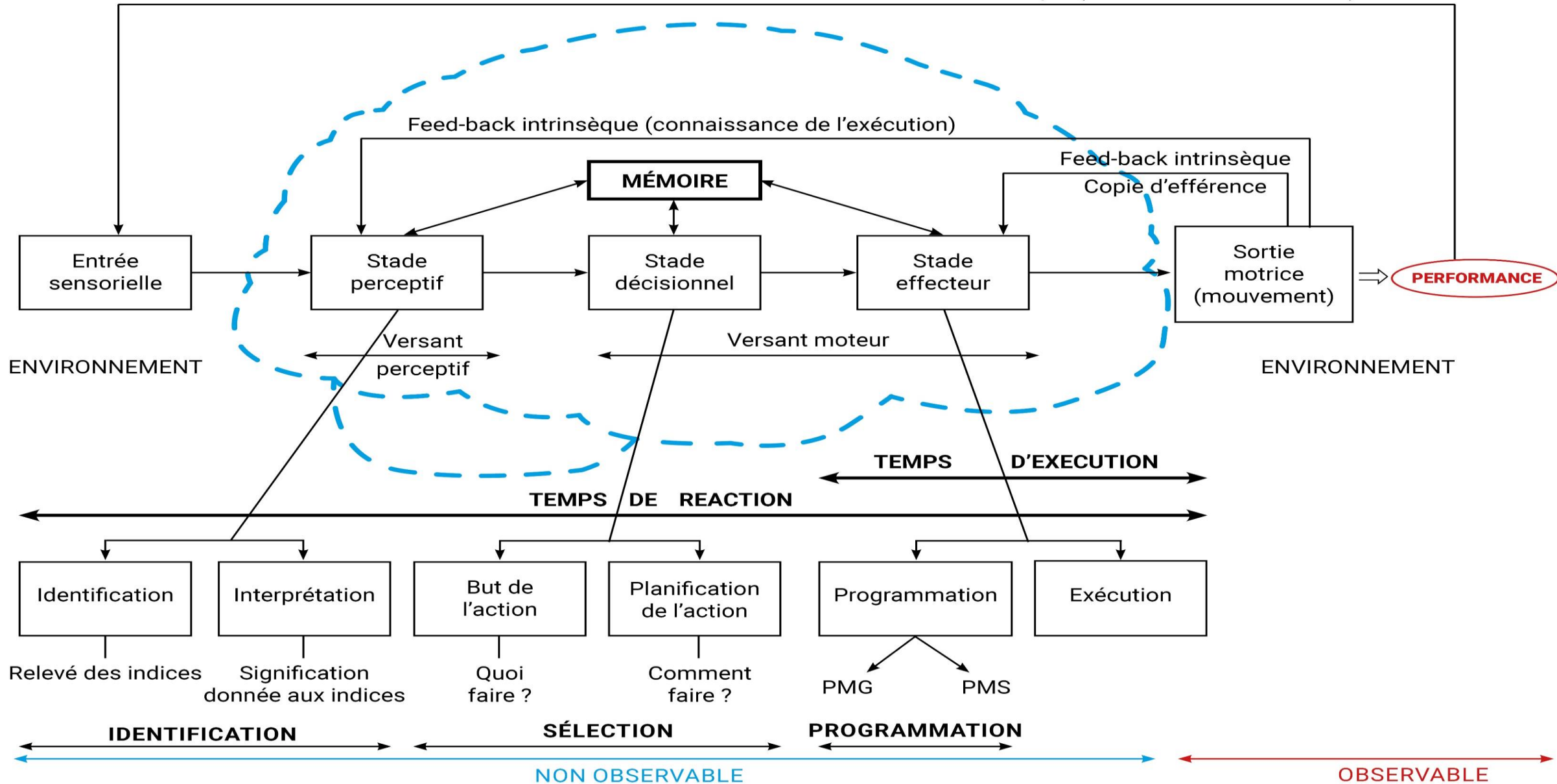
(Enseignants: Romain TISSERAND et Jean-Marc FELDMAN)

Une illustration dans les activités d'opposition individuelles et collectives

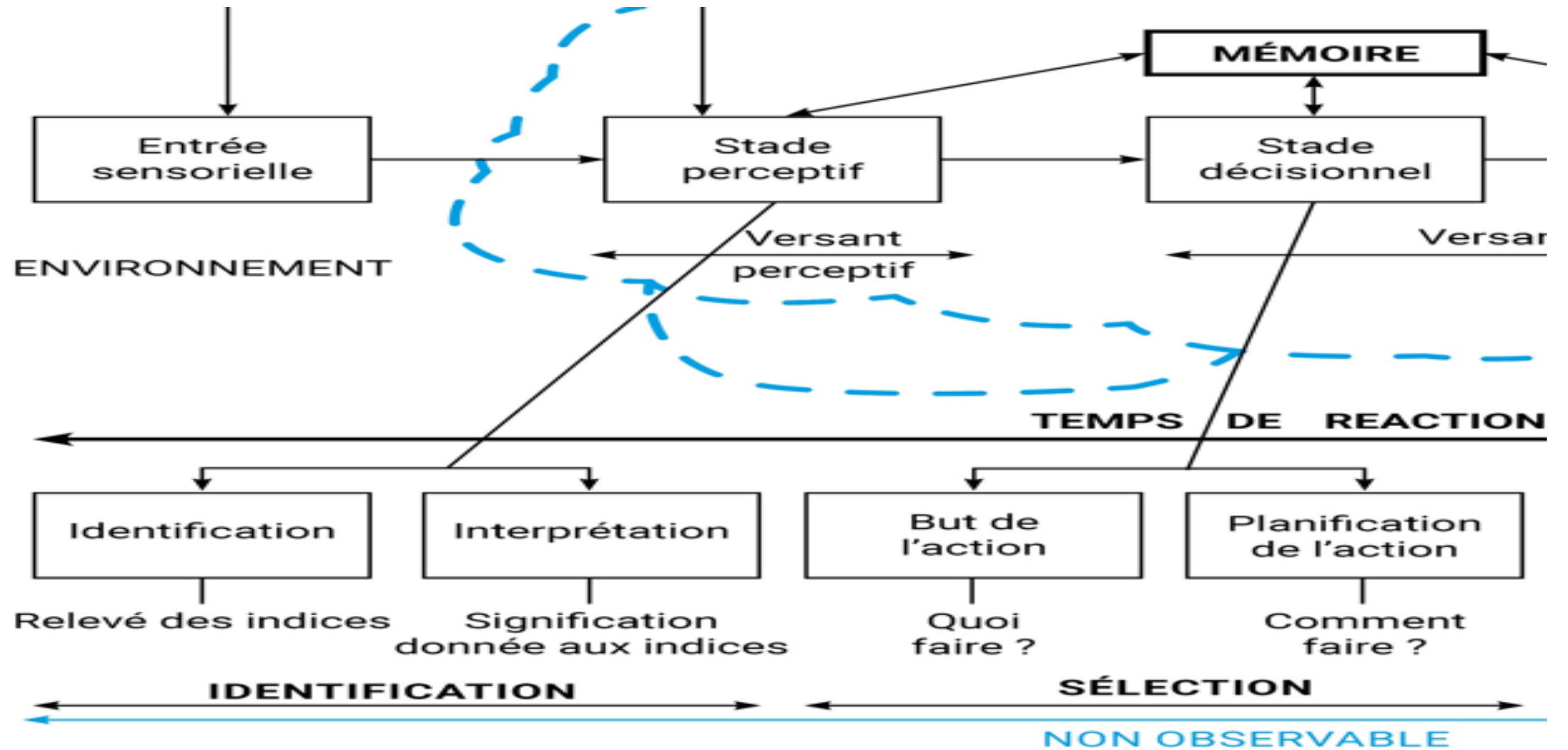


MODÉLISATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

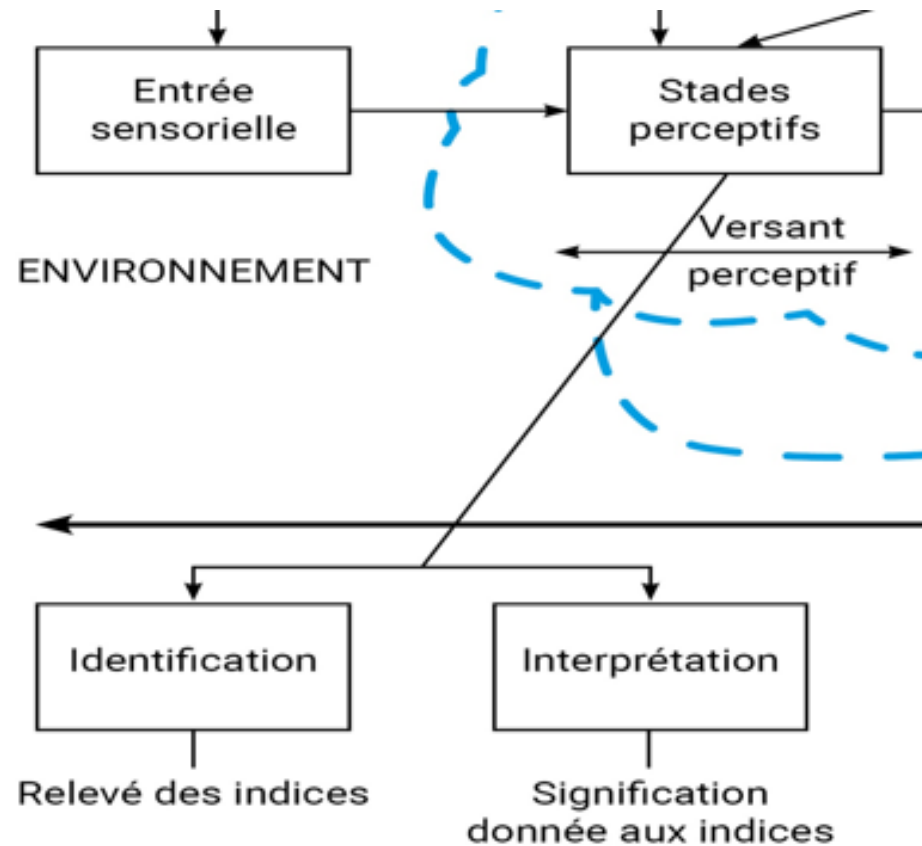
Feed-back extrinsèque (connaissance du résultat)



PERCEVOIR-DECIDER



1^{ère} étape du STI: LE STADE PERCEPTIF



(Extrait du modèle complet du STI)

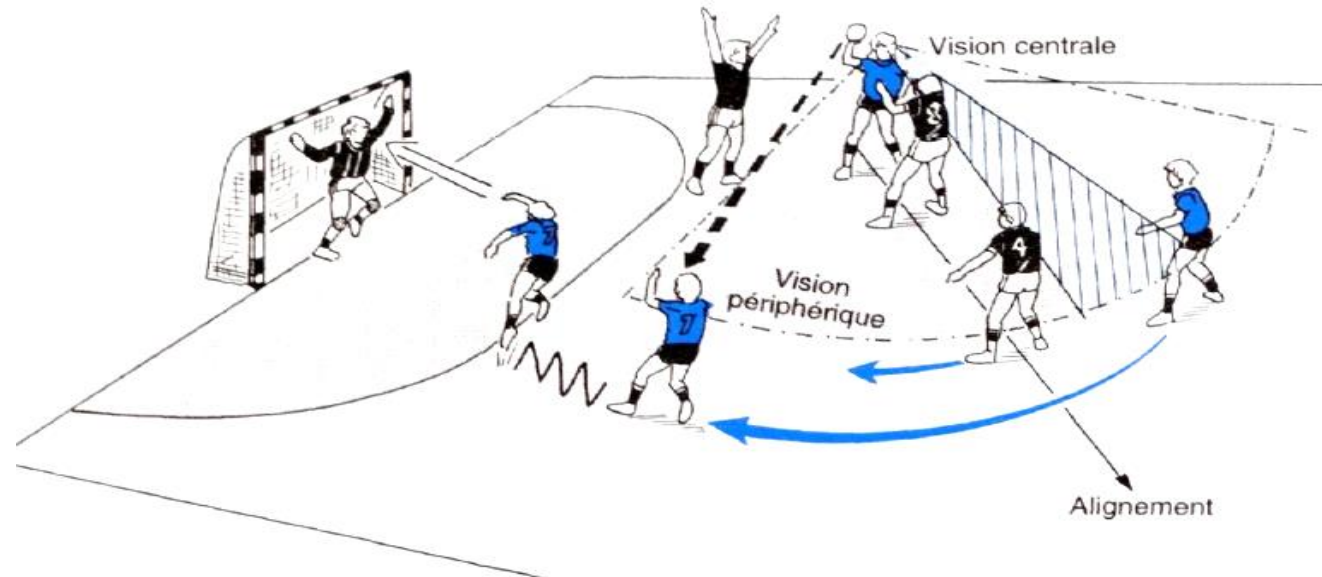
➤ **La vision périphérique** a pour fonctions :

- la détection des mouvements
- la mise en relation de ces informations
- le repérage du corps dans l'espace;
- l'équilibration posturale

➤ **La vision centrale** a pour fonctions :

- l'identification et l'interprétation fine, la discrimination des informations détectées en vision périphérique ;
- l'orientation directionnelle du mouvement.

Les visions centrale et périphérique, bien que distinctes, agissent en synergie



Cette **prise d'information** s'opère par une **exploration visuelle** entraînant des mouvements des yeux et de la tête dans laquelle sont impliqués les deux systèmes de la vision soit:

➤ ***dans une stratégie perceptivo-motrice:***

Les **informations visuelles** sont qualifiées de « ***psycho-sémantiques*** » car elles permettent au pratiquant:

- de **rechercher les indices pertinents** et contribuent surtout à étayer l'activité décisionnelle du pratiquant,
- d'être renseigné sur la **signification de la situation** à laquelle il participe .

Cette stratégie perceptivo-motrice mobilise les processus cognitifs impliqués pour **ANALYSER et **COMPRENDRE** la situation**

➤ ***dans une stratégie oculo-motrice:***

Les **informations visuelles** sont qualifiées de « ***psycho-sensori-motrices*** » car elles permettent au pratiquant:

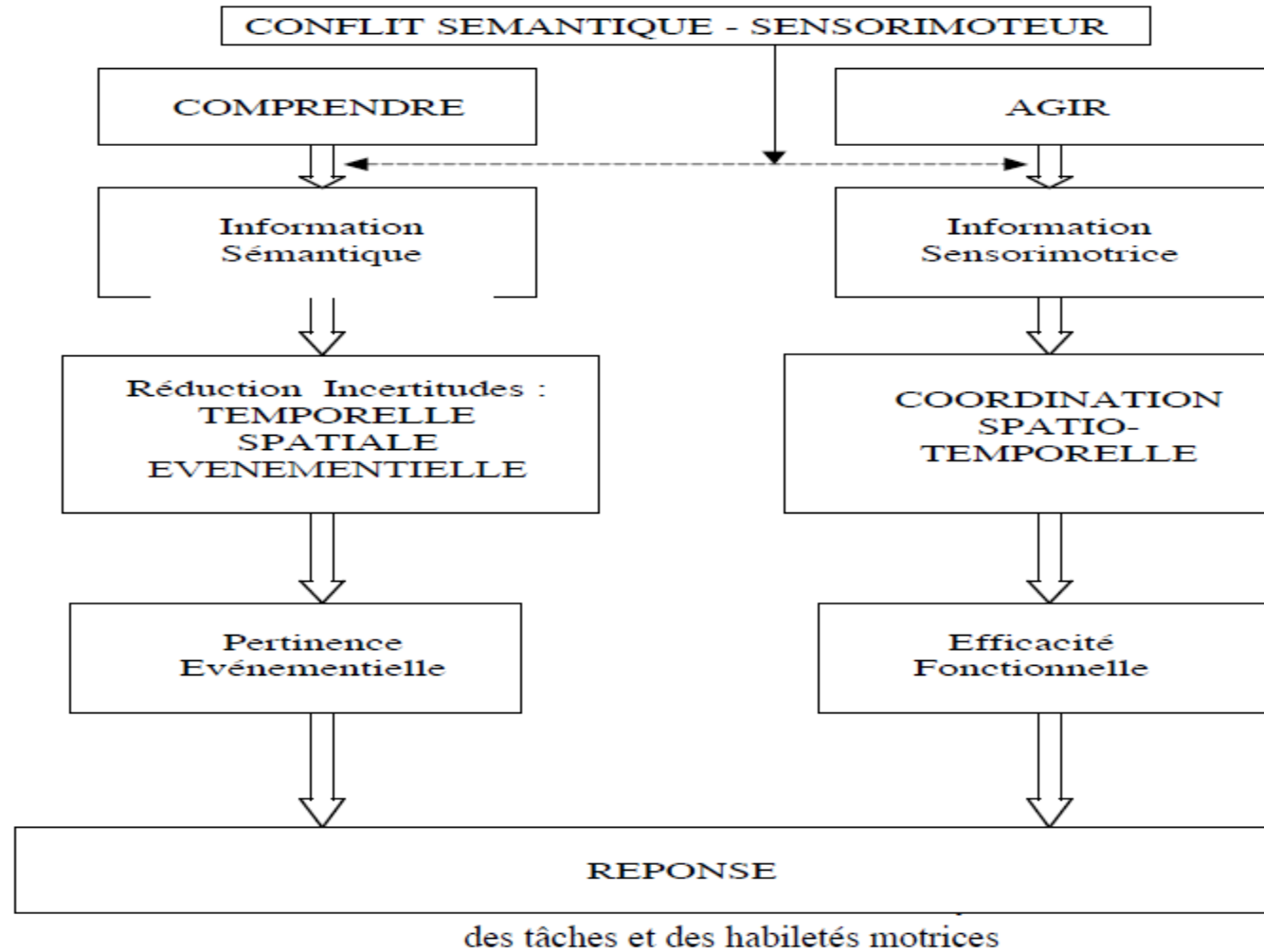
- la **mise en oeuvre** d'une réponse motrice (programmation motrice)
- le **contrôle** de cette réponse motrice (exécution motrice).

Les informations psycho-sensori-motrices sont destinées à **AGIR**

Variation de ces stratégies selon le niveau d'expertise

L'information visuelle « ***psycho-sensori-motrice*** » joue un rôle prépondérant dans ***l'exécution des gestes de haute précision.***

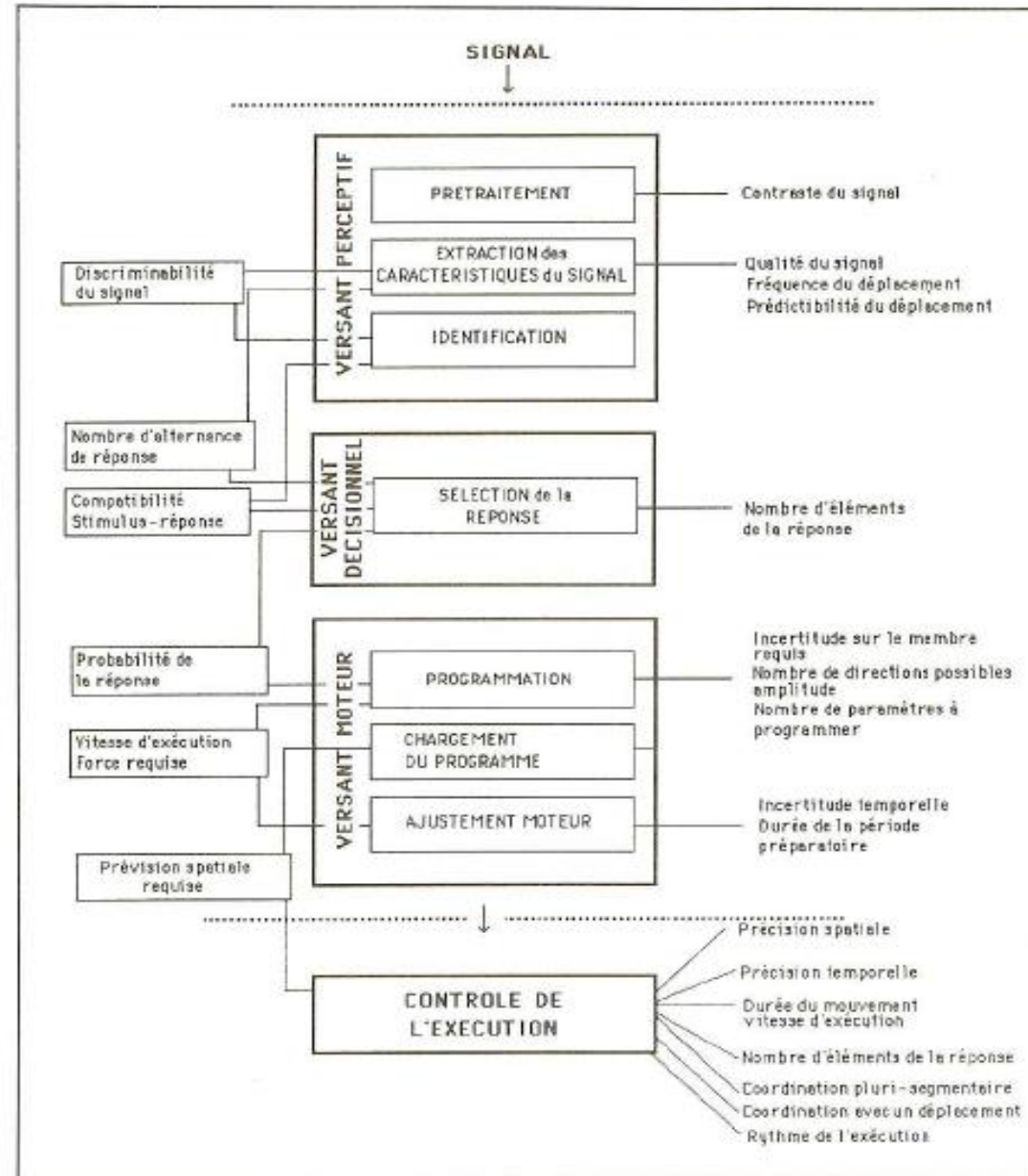
Contraintes sémantiques-sensori-motrices



(Larue, J. & Ripoll, H.,2004)

Traitement de l'information et indicateurs de la difficulté du traitement

Variables qui
Affectent
Plusieurs stades



variables qui
affectent 1
seul stade

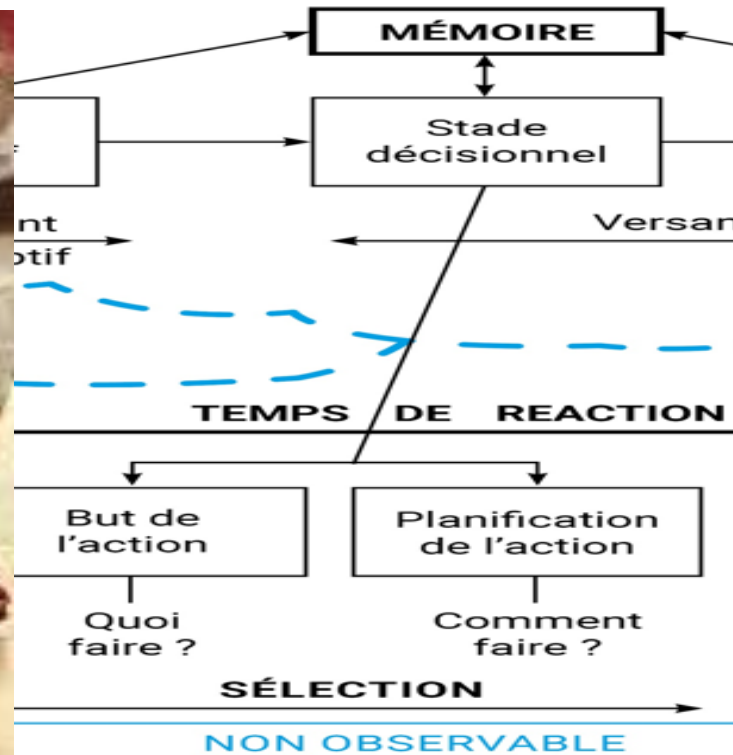
(d'après Sanders A.F., 1990)

Caractéristiques informationnelles et difficulté des tâches sportives (sur le plan perceptif)

STADES DE TRAITEMENT	DESCRIPTEURS	ECHELLE DE DIFFICULTE
P E R C E P T I F	• Nombre d'indices à traiter par unité de temps	- + 1 Beaucoup
	• Nombre d'indices nécessaires pour identifier la situation	- + 1 Beaucoup
	• Nombre d'indices présent dans la situation/nombre de stimuli nécessaires	100% 0%
	• Clarté des indices (discriminabilité)	- + Bonne Nulle
	• Durée de présentation des indices	- + Longue Courte
	• Incertitude sur la localisation des indices	- + Aucune Forte
	• Incertitude sur le moment d'apparition des indices	- + Aucune Forte
	• Incertitude sur le but de la tâche	- + Aucune Forte

(Temprado, J-J., Famose, J-P., 1993)

2^{ème} étape du STI: LE STADE DECISIONNEL



Il consiste pour le pratiquant à **SELECTIONNER** c'est à dire:

CHOISIR une réponse motrice **la + adaptée** (= la +pertinente) au regard du **contexte** de la situation après avoir décidé:

- Quoi faire

(= le but de son action)

Et

- Comment faire

(= la planification de son action)

Le rôle des connaissances dans la prise de décision

- Pour décider de façon + pertinente et rapide, il est important que le pratiquant:
 - Acquiert une quantité de connaissances
 - Structure ces connaissances
-  au cours de son apprentissage
- Il s'agit des connaissances:
 - Déclaratives
 - Procédurales

Les connaissances déclaratives

- Définition: Elles correspondent aux faits, théories, évènements (Famose, 1999)
 - Quels types de connaissances déclaratives en sports (d'opposition)?
 - Le règlement
 - Les buts et les sous buts du jeu (attaque-défense)
 - Des types d'action
 - Les stratégies (offensives-défensives)
- (Exemples par rapport aux études de cas)

Les connaissances procédurales

Définition: elles concernent la manière dont doit être réalisée une tâche
(Famose, 1999)

Quels types de connaissances procédurales en sports (d'opposition)?

Peuvent-être formulées de la façon suivante: SI..... ALORS:

SI mon but est de produire tel résultat

Et SI la ou les conditions sont présentes

ALORS, telle action doit être réalisée

(Exemples par rapport aux études de cas)

Des expériences de French et Thomas (1987) et Mac Pherson et Thomas (1989) ont montré en basket-ball et en tennis à partir de tests de connaissances déclaratives et procédurales;

- que les jeunes experts (8 à 11 ans) avaient de meilleures performances (en termes de qualité perceptive et décisionnelle) par rapport à:
 - des novices du même âge
 - des novices + âgés
- Qu'il existe une forte corrélation entre la quantité de connaissances procédurales acquises et la qualité des prises de décision

NOTION DE DEFICIT DIFFERENTIEL

On constate chez l'enfant, pour une tâche identique, une moindre performance par rapport à l'adulte:

- **1^{er} déficit**: dans les 2 premières étapes du STI, **difficulté** chez l'enfant/adulte à **identifier et sélectionner** ce qu'il doit faire. Ce déficit est d'autant plus marqué s'il est confronté à une tâche à forte incertitude (événementielle, spatiale et temporelle).
- **2^{ème} déficit**: la maturation des neurones impliqués dans la **paramétrisation** de la réponse motrice est **plus précoce** que dans celle impliquée pour **la sélection** de la réponse motrice (maturation asynchrone).

Donc les **jeunes pratiquants** seront en **difficulté** dans les tâches où ils doivent faire des **choix tactiques** ,

SAUF:

- si elles requièrent de réaliser des **mouvements très précis et prévus à l'avance**
- dans un **environnement** relativement stable (= à **incertitude réduite**).

Quelles conséquences pédagogiques pour l'entraînement des jeunes joueurs dans les activités d'opposition?

- Donner la priorité à l'acquisition des fondamentaux techniques.
- Mettre en place des situations d'apprentissage dans lesquelles il n'y a pas trop d'incertitude.

Caractéristiques informationnelles et difficulté des tâches sportives (sur le plan décisionnel)

STADES DE TRAITEMENT	DESCRIPTEURS	ECHELLE DE DIFFICULTE
D E C I S I O N N E L	• En situation d'attente, nombre d'événements susceptibles de se produire	
	• Probabilité des différents événements	
	• En situation d'initiative, clarté du but à atteindre	
	• Nombre de sous-buts à atteindre pour chaque événement	
	• Nombre de réponses possibles pour atteindre les sous-buts	
	• Compatibilité entre le but à atteindre et la réponse motrice à utiliser	
	• Temps disponible pour effectuer le choix	

Etude de cas

Que va faire le PB (en jaune au centre)?

Pour y répondre vous devez:

- Identifier les infos qu'il doit prélever
- Identifier les infos que les PPB doivent prélever

Quelle est l'action la + probable?



Compétence de l'entraîneur à:

- **CONSTRUIRE DES TÂCHES** qui sollicitent différents types d'opérations de traitement de l'information et à des **niveaux de difficulté variables**:
- Les **indicateurs** = les **variables** sur lesquelles l'entraîneur peut agir pour **manipuler la difficulté** de la tâche.
- Chaque indicateur peut être quantifié, ce qui permet de définir différents niveaux de difficulté.

CONCLUSION

- Un entraînement « ciblé » sur les aspects perceptifs et décisionnels permet de réduire le Temps de Réaction du joueur grâce à une meilleure connaissance de:
 - Ce qu'il doit faire
 - Comment le faire
- Mais, savoir QUOI faire (perception) et COMMENT faire (décision) n'est pas synonyme de SAVOIR FAIRE
- En effet, « seules peuvent être choisies et mises en œuvre les solutions motrices disponibles dans le registre des habiletés techniques » (Bouthier, D. et Poulain, T., 1997)
- Donc, l'efficacité d'un joueur en sports d'opposition est aussi liée à sa capacité à EXECUTER la réponse motrice qu'il a PROGRAMMEE

La connaissance de la notion de déficit différentiel doit inciter l'entraîneur de jeunes joueurs (jusqu'à environ 13 ans) à privilégier les apprentissages sur le versant effecteur

Bibliographie

- Bouthier, D & Poulain, T. (1997),. Prise de décision et sports collectifs. In :Dossier EPS n°.
- Bouthier, D,. (1989),. Analyse des tâches et de l'activité en sports collectifs, anticipation et décisions. In : *Tâches, traitement de l'information et comportements dans les A.P.S.* In Vom Hofe (dir.). Paris, EAP, pp, 193 - 219.
- Famose, J-P & Bertsch, J,. (1999). Demandes informationnelles des tâches motrices et apprentissage moteur chez l'enfant. In.Olivier, I. et Ripoll,H,. *Développement psychomoteur de l'enfant et pratiques physiques et sportives. EPS, 121-148.*
- Larue, J. & Ripoll, H. (2004). *Manuel de Psychologie du Sport. Tome 1 : Bases psychologiques de la performance sportive.* Paris : Editions Revue EP.S, Coll. Recherche et Formation.
- Mariot, J,. (1993), L'apprentissage perceptif, Revue EPS n°239